

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

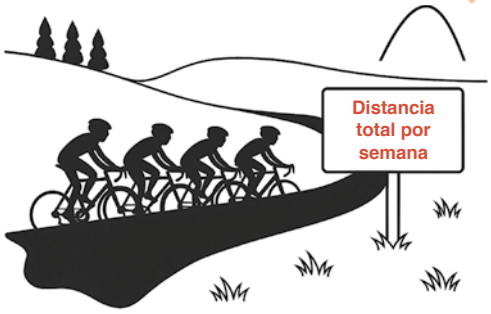
MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información:

Un grupo de ciclistas registra la distancia total recorrida en kilómetros durante sus entrenamientos semanales. El comportamiento se modela con la función:

$$D(t) = -5t^2 + 40t + 120$$

donde D(t) es la distancia total en la semana t y $0 \leq t \leq 10$.



1. El entrenador quiere programar un descanso justo después de la semana en la que se alcanza la mayor distancia recorrida. ¿En qué semana deberían tomar el descanso y cuántos kilómetros habrán recorrido en ese momento?

- ◯ **A.** Semana 4, con 200 km.
- ◯ **B.** Semana 5, con 220 km.
- ◯ **C.** Semana 6, con 240 km.
- ◯ **D.** Semana 7, con 210 km.

2. Un miembro del equipo de ciclismo afirma: "El descanso debería ser en la semana 10, porque es el momento en el que se ha recorrido la mayor cantidad de kilómetros acumulados". Con base en el modelo $D(t) = -5t^2 + 40t + 120$, ¿cuál argumento refuta mejor su afirmación?

- ◯ **A.** La distancia crece hasta el final, ya que el mayor valor siempre se obtiene en el último dato del modelo.
- ◯ **B.** La distancia nunca llega a aumentar, porque desde el inicio el cambio es negativo y no hay un punto máximo.
- ◯ **C.** La distancia aumenta hasta la semana 4 y luego disminuye, por lo que el máximo no puede estar en la semana 10.
- ◯ **D.** El modelo solo mide la distancia semanal, no el acumulado, por lo que no se puede comparar el rendimiento entre semanas.

Responde las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información:

Los datos sobre la asistencia y los costos ayudarán a tomar decisiones sobre los mejores días para actividades especiales y la estimación de ingresos. Analiza los datos antes de responder las preguntas 3 y 4.

Parque de Diversiones - Temporada de Vacaciones



Asistencia: La asistencia diaria se modela con la función:

$$A(t) = -15t^2 + 180t + 900$$

donde A(t) es el número de visitantes y t corresponde a los días desde que inició $0 \leq t \leq 10$.

Costos: El costo de la entrada es de $30.000 por persona, y cada visitante gasta en promedio $12.000 en comidas y recuerdos.

3. ¿En qué día debe realizarse el show especial para coincidir con la mayor cantidad de visitantes y cuántas personas asistirán ese día?

- ◯ **A.** Día 5, con 1.200 visitantes.
- ◯ **B.** Día 6, con 1.440 visitantes.
- ◯ **C.** Día 7, con 1.380 visitantes.
- ◯ **D.** Día 8, con 1.260 visitantes.

4. Un empleado del parque afirma: "Dado que la temporada dura 10 días, es probable que el día con mayores ingresos sea uno de los últimos, como el día 9 o 10". Sabiendo que los ingresos diarios dependen directamente de la cantidad de visitantes, ¿cuál análisis, basado en el modelo $A(t)=-15t^2+180t+900$, permite evaluar correctamente su afirmación?

- **A.** Los ingresos siguen aumentando hasta el final porque, al ser el último día, se acumulan más visitantes.
- **B.** El ingreso total no varía entre días, porque todos los visitantes gastan exactamente la misma cantidad de dinero.
- **C.** El mayor ingreso ocurre antes del día 7 porque, después de alcanzar el máximo, la asistencia disminuye cada día.
- **D.** No puede saberse con certeza, porque el modelo no indica cómo se comportan los ingresos diarios de los visitantes.

5. Una cooperativa que fabrica bloques de construcción revisa los gastos de producción antes de ajustar los precios para la siguiente semana. El encargado encontró el siguiente registro:

Bloques producidos	Costo total (en pesos)
20	60.000
25	72.500

Con base en el registro, ¿cuánto aumenta el costo por cada bloque adicional producido en este intervalo, en promedio?

- **A.** $2.500 por bloque
- **B.** $12.500 por bloque
- **C.** $500 por bloque
- **D.** $0 por bloque

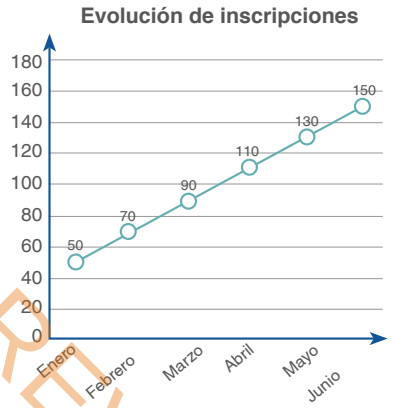
6. En un invernadero se mide el crecimiento de una planta cada semana: la primera semana aumentó 2,5 cm, la segunda otros 2,5 cm, la tercera 2,5 cm más y en la cuarta también 2,5 cm.

Un estudiante comenta: "La planta está creciendo cada vez más rápido, porque al final ya es más alta que al inicio." Con base en los datos, ¿cómo se debe evaluar la afirmación?

- **A.** Es correcta, porque el tamaño total de la planta al final es mucho mayor que al inicio.
- **B.** Es incorrecta, porque el crecimiento semanal es constante: siempre aumenta 2,5 cm.
- **C.** Es correcta porque, al pasar más semanas, el aumento siempre se hace mayor.
- **D.** Es incorrecta, porque la planta no cambió de tamaño en ninguna de las semanas.

7. El administrador de un gimnasio revisa el comportamiento de las inscripciones mensuales durante el primer semestre, para planear una campaña de publicidad. Observa que el número de inscripciones sigue un aumento constante, como se muestra en la gráfica.

Mes	Número de inscripciones
Enero	50
Febrero	70
Marzo	90
Abril	110
Mayo	130
Junio	150



Si la tendencia continúa, ¿cuántas inscripciones se esperan en agosto?

- **A.** 160 inscripciones
- **B.** 170 inscripciones
- **C.** 190 inscripciones
- **D.** 200 inscripciones

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

Una panadería artesanal lanza una línea de panes integrales y realiza un seguimiento detallado de su producción y ventas durante dos semanas, para ajustar la cantidad de ingredientes y planificar nuevas promociones. El administrador quiere saber si es rentable mantener la producción máxima después de la primera semana y en qué momento sería mejor ajustar la cantidad de panes horneados.

MATERIAL PARA REVISIÓN



Sweet Delight

panadería

- **Producción:** cada día se hornean entre 80 y 160 panes, dependiendo de la demanda.
- **Ventas diarias:**
  - Día 1: 80 panes
  - Día 2: 100 panes
  - Día 3: 120 panes
  - Día 4: 140 panes
  - Día 5: 160 panes

A partir del sexto día las ventas comenzaron a disminuir 20 panes menos por día.

- **Costos e ingresos:** cada pan se vende a $4.500, y producir cada pan cuesta en promedio $3.000.

8. El administrador propone seguir horneando 160 panes diarios después del quinto día, porque "así se asegura vender siempre lo máximo posible". Con base en el comportamiento de las ventas, ¿qué análisis justifica mejor si esta propuesta es adecuada?

- **A.** Es adecuada porque, aunque las ventas bajen, siempre habrá suficientes panes para la demanda.
- **B.** Es inadecuada, porque el costo de producir panes no cambia aunque las ventas disminuyan.
- **C.** Es adecuada, porque los ingresos no dependen del número de panes vendidos, sino de su precio.
- **D.** Es inadecuada, porque después del día 6 la demanda disminuye 20 panes diarios, y producir de más ocasionaría pérdidas.

9. Un empleado comenta: "El aumento de ventas en la primera semana muestra que, si seguimos aumentando la producción cada día, la demanda seguirá creciendo al mismo ritmo." Con base en los datos, ¿qué razonamiento evalúa mejor esta afirmación?

- **A.** Es correcta, porque el máximo de ventas solo se alcanza cuando se hornean más panes cada día.
- **B.** Es incorrecta, porque la cantidad de panes vendidos depende solo del precio, no del número producido.
- **C.** Es incorrecta, porque a partir del sexto día las ventas dejan de aumentar y disminuyen 20 panes diarios.
- **D.** Es correcta, porque la disminución de las ventas no afecta el patrón de crecimiento inicial.

10. El administrador quiere estimar el ingreso neto (ingreso total menos costos) obtenido el día 4. Si cada pan se vende a $4.500 y producirlo cuesta $3.000, ¿cuál fue el ingreso neto de ese día?

- **A.** $140.000
- **B.** $180.000
- **C.** $200.000
- **D.** $210.000

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión se fortaleció la habilidad para plantear modelos matemáticos, calcular valores y justificar decisiones con datos. A partir de situaciones reales como producción, ventas y asistencia, se identificaron patrones de cambio, se estimaron máximos y se evaluaron afirmaciones que, aunque parecían lógicas, no siempre coincidían con los números. Comprender cuándo un aumento es constante o cuándo empieza a disminuir evita errores comunes como asumir que lo último siempre es lo máximo.

La siguiente misión profundizará en cómo explicar y argumentar variaciones con mayor solidez, comparando diferentes representaciones y defendiendo las conclusiones con evidencias claras.

MATERIAL PARA REVISIÓN